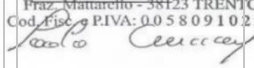


UDROŻNIENIE ŁÓDZKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO (TEN-T), ETAP II, ODCINEK ŁÓDŹ FABRYCZNA - ŁÓDŹ KALISKA/ŁÓDŹ ŻABIENIEC – PROJEKT POIIS 5.1-15

TBM 13.08 M - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY

Klient	PBDiM - Energopol
Projekt	Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec – Projekt POIIS 5.1-15
Zadanie	TBM 13.08 m - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY
Typ dokumentu	Raport dzienny 26/08/2024
Data	27/08/2024
Identyfikator dokumentu	LWK-000-T-KO-SWS-210470_00.docx
Język	Polski
Liczba stron	14

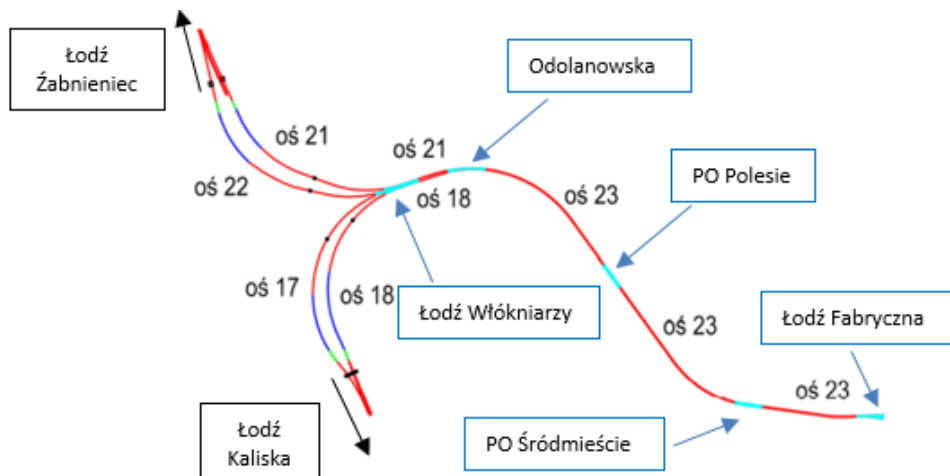
AUTOR		REV
Opracował	Andrea Luciani	00
Projektant	Paolo Cucino - Inżynierska mostowa i konstrukcyjno-budowlana, upr. nr ŁOD/TR/0247/19	SWS Engineering S.p.A. Via della Stazione, 27 Fraz. Mattarello - 38123 TRENTO Cod. Fisc. P.IVA: 00580910222 

INDEX

1.	WPROWADZENIE	3
2.	CIŚNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW	4
3.	NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ	6
4.	INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCIENIOWĄ	7
5.	NAWIGACJA	9
6.	MONITORING	10
7.	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM	13
8.	KONDYCJONOWANIE GRUNTU	14

1. WPROWADZENIE

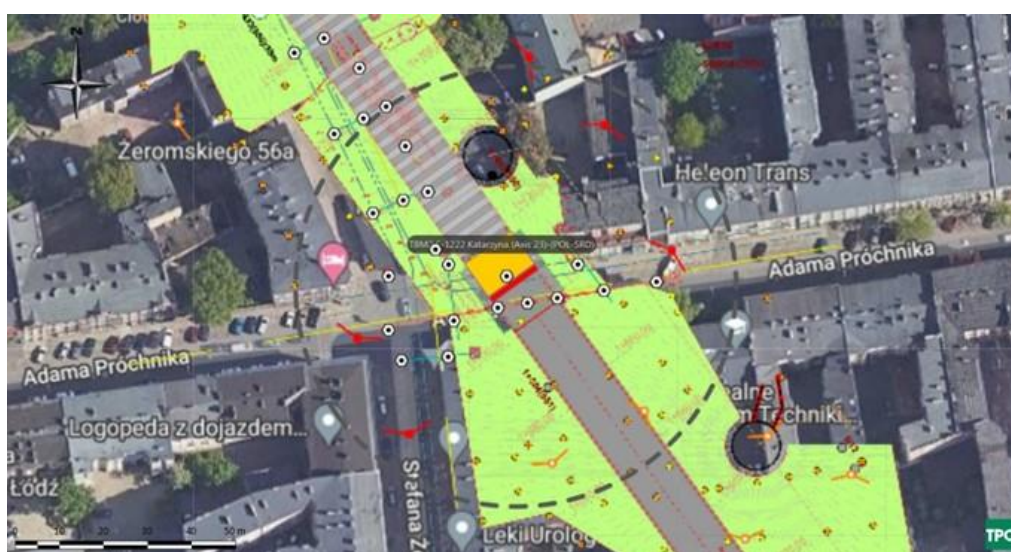
Maszyna S-1222 TBM EPB o średnicy wyłomu 13.08 m wykonuje obecnie prace drążeniowe w osi 23, na odcinku pomiędzy stacją Polesie a stacją Śródmieście. Maszyna TBM została ponownie uruchomiona z km 1+962.



Rysunek 1-1 Przegląd głównych elementów strukturalnych projektu

Niniejszy raport dzienny ma na celu przedstawienie ogólnego przeglądu napędu S-1222 TBM w dniu 26/08/2024. Obejmując analizę nacisku czołowego EPB, ilości urobku na wagach taśmociągowych, wartości nacisku i momentu obrotowego, ilości zaprawy międzypierścieniowej, odchyłek pionowych/poziomych, a także danych z monitoringu.

Według systemu VMT, TBM zakończył oś 23 w kilometrażu 1+706.52 po wzniesieniu montażu nr 220; co odpowiada całkowitej długości wydrążonego tunelu wynoszącej 259.95 m.



Rysunek 1-2 Lokalizacja TBM w dniu 27/08/2024

2. CIŚNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW

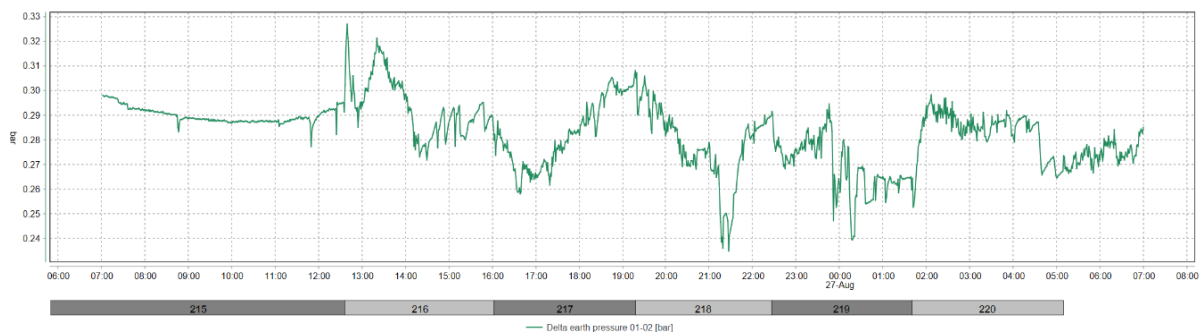
Średnie ciśnienie EPB na koronie wynosi około 1,8 bara. Wartość ta mieści się w zakresie wartości dopuszczalnych. Nastąpił gwałtowny spadek ciśnienia w przodku podczas drążenia pierścienia 218 z powodu zablokowania zasuwy przenośnika ślimakowego.

Rysunek 2-1 przedstawia czujnik EPB.



Rysunek 2-1 Czujnik ciśnienia EPB

Delta między przetwornikiem ciśnienia 1 i 2 ma średnią wartość 0,28 bara, co wskazuje, że komora zbiorcza jest prawidłowo wypełniona materiałem.



Rysunek 2-2 Delta między czujnikami ciśnienia 1 i 2

Skala taśmowa nr 2 wykazuje wartości znacznie niższe niż n. 1. Wyniki skali taśmowej nr 2 wydają się być obarczone stałym błędem i dlatego są uważane za niereprezentatywne. Wartość skali taśmowej jest surowym wskaźnikiem ilości urobku.

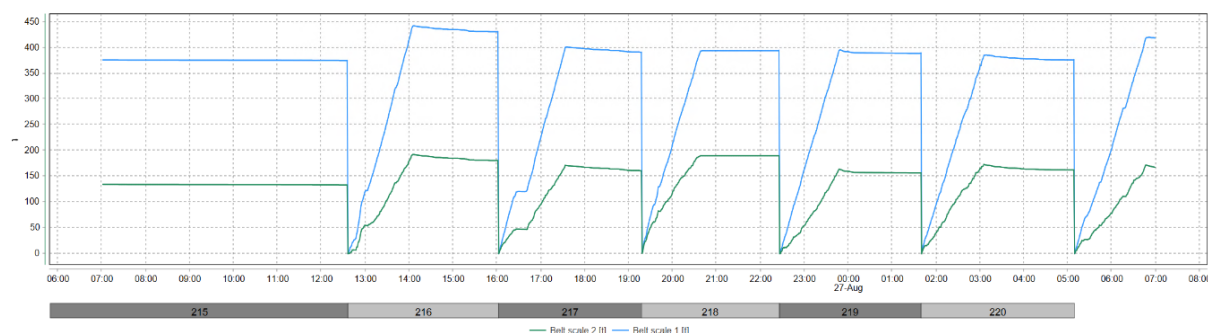


Figure 2-1 Belt scales

Table 2-1 Belt scale values at the end of each advance

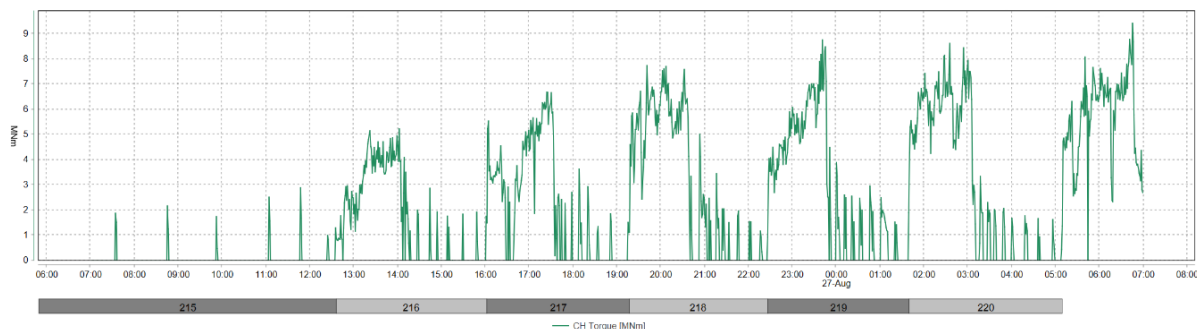
Pierścień	Waga taśmowa 1 (t)	Waga taśmowa 2 (t)
215	377	135
216	443	193
217	401	171
218	395	190
219	396	164
220	386	173

3. NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ

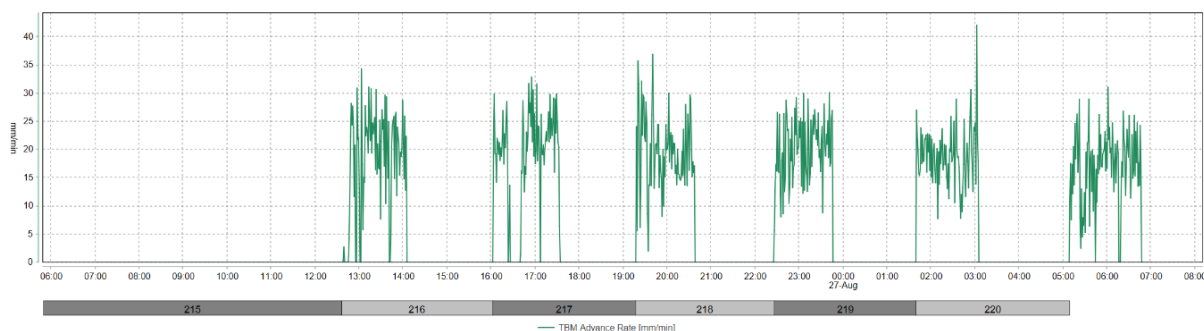
Podczas kopania średni moment obrotowy wynosi 4.5 MNm, ale wzrasta do 7 MNm.

Podczas posuwu średnia prędkość posuwu wynosi 17 mm/min.

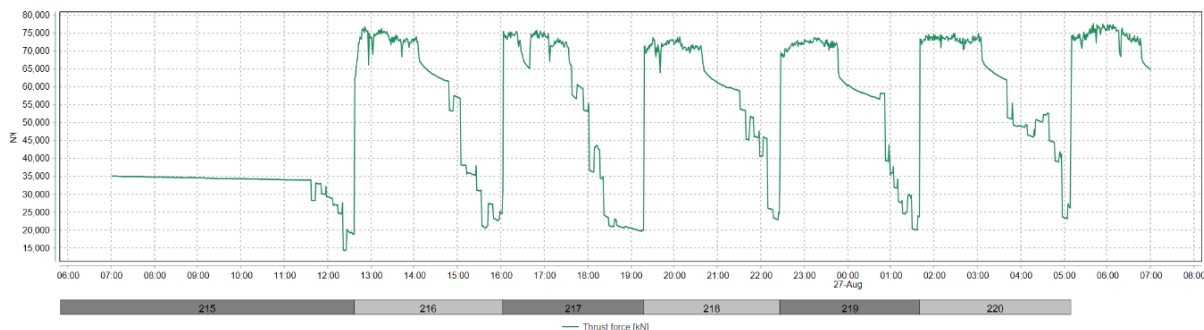
Podczas drążenia siła nacisku wykazuje średnią wartość 62.6 MN i maksymalną 77.7 MN.



Rysunek 3-1 Moment obrotowy tarczy tnącej



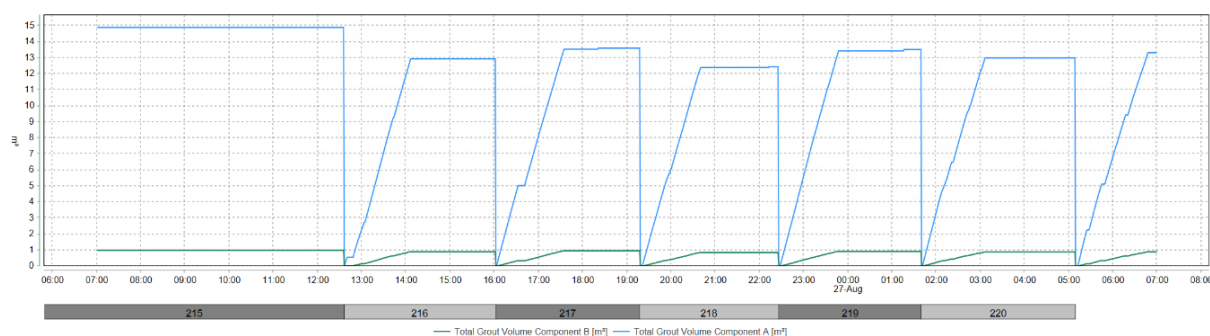
Rysunek 3-2 Prędkość postępowu



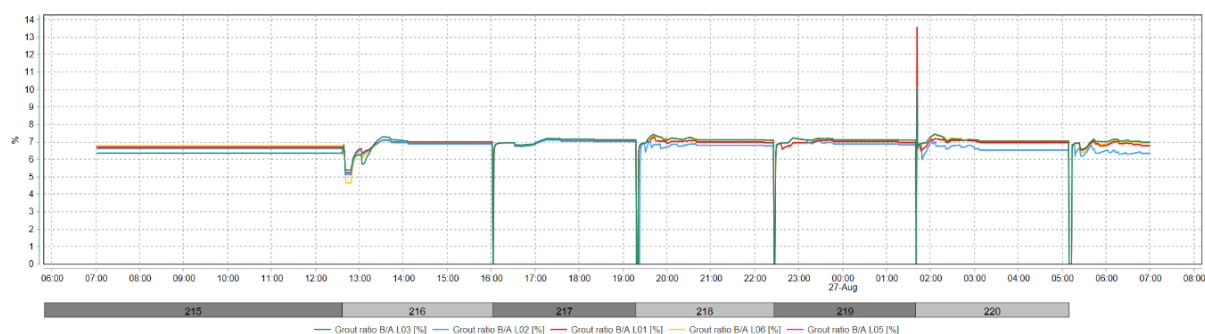
Rysunek 3-3 Nacisk

4. INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCIEŃNIOWĄ

Objętość wtryskiwanego zaczynu przekracza minimalną teoretyczną objętość pierścieniową $\pm 10\%$ wynoszącą 13,54 m³. Współczynnik B/A wynosi 7 %.



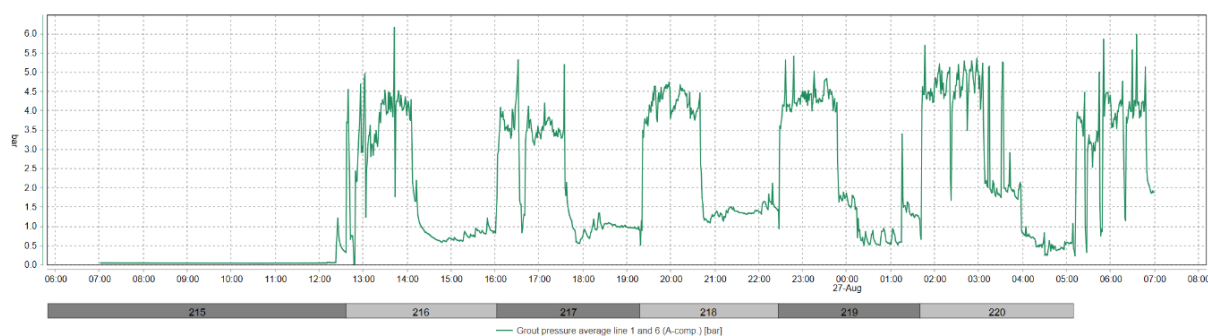
Rysunek 4-1 Objętość zaprawy



Rysunek 4-2 Stosunek objętości Składniki B/A

Table 4-1 Objętość zaprawy na pierścień

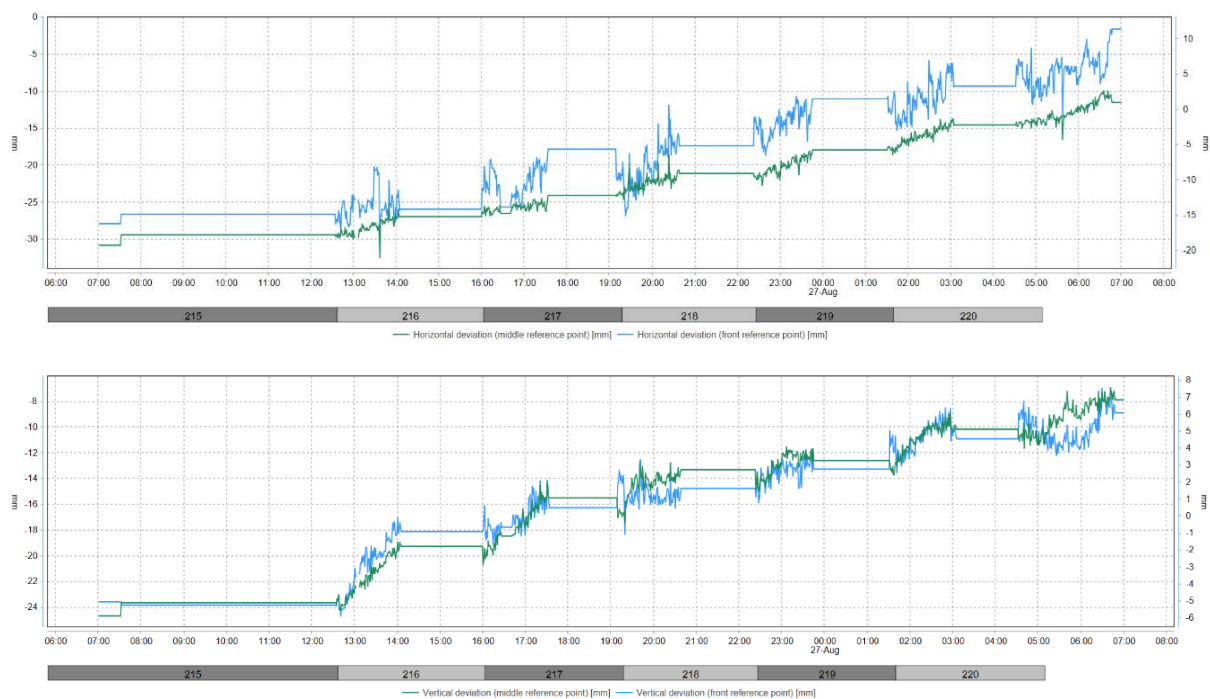
Pierścień	Komponent A (m ³)	Komponent B (m ³)	B/A (%)
215	14.9	1	7
216	13	0.9	7
217	13.6	1	7
218	12.5	0.9	7
219	13.5	0.9	7
220	13	0.9	7



Rysunek 4-3 Średnie ciśnienie wtłoku w przewodach 1 i 6

5. NAWIGACJA

Odchylenie pionowe TBM wynosi około 6.11 mm na przedniej krawędzi tarczy, a odchylenie poziome około 11.49 mm. Maksymalne odchylenie promieniowe wynosi 21.11 mm.



Rysunek 5-1 Odchylenie maszyny od wyrównania

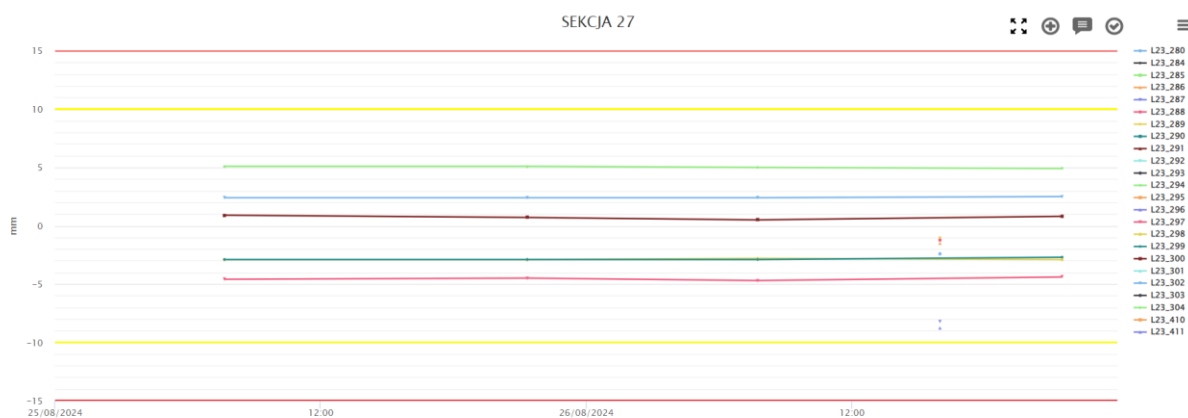
6. MONITORING

Według Geoscope osiadania budynków nad tunelem są utrzymywane w granicach limitów.



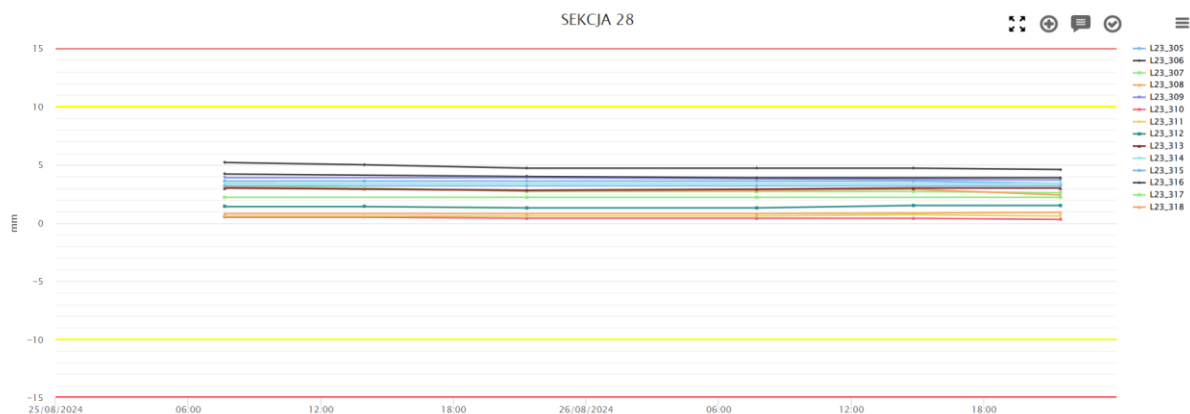
Rysunek 6-1 Punkty monitorowania

Punkty monitoringu na ulicy Żeromskiego są stabilne.



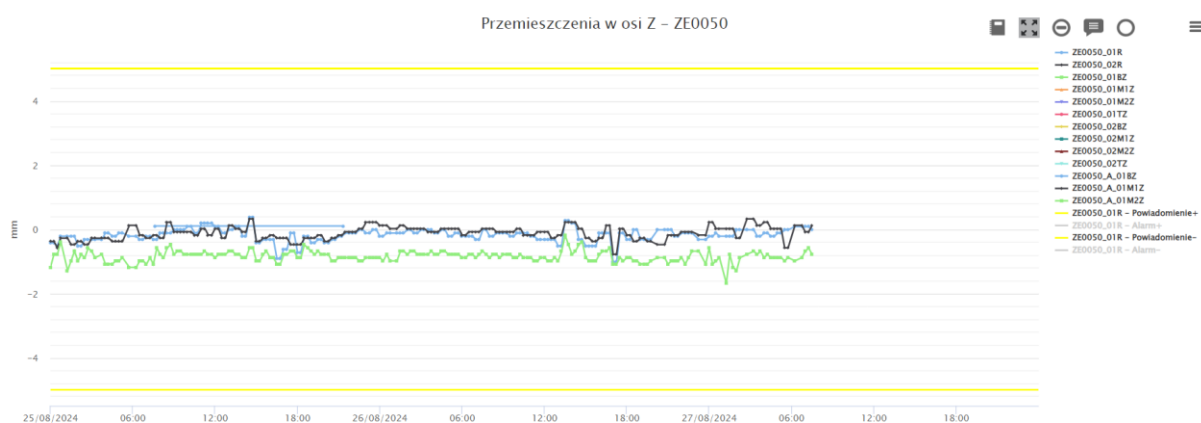
Rysunek 6-2 Osady sekcji przy ulicy Żeromskiego

Punkty monitoringu na ulicy Próchnika są stabilne.



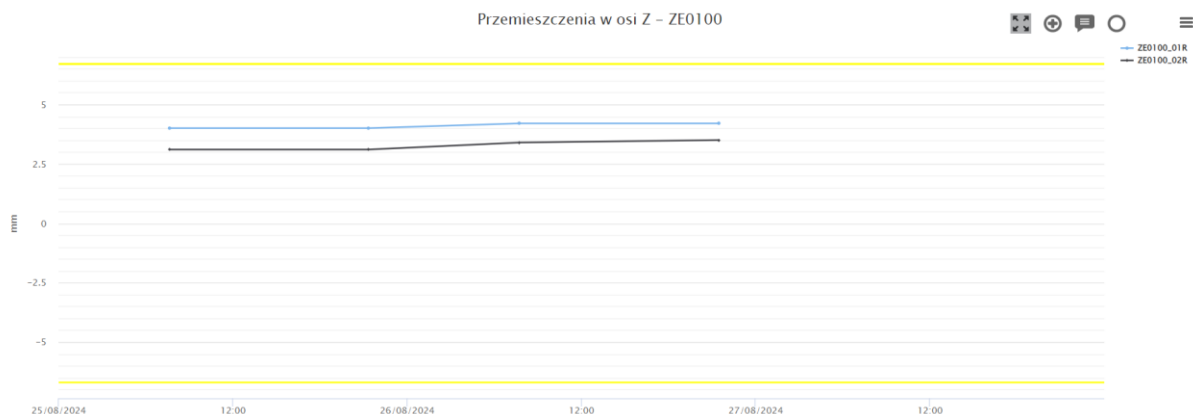
Rysunek 6-3 Osady sekcji przy ulicy Prochnika

Budynki ZE0050 jest stabilny.



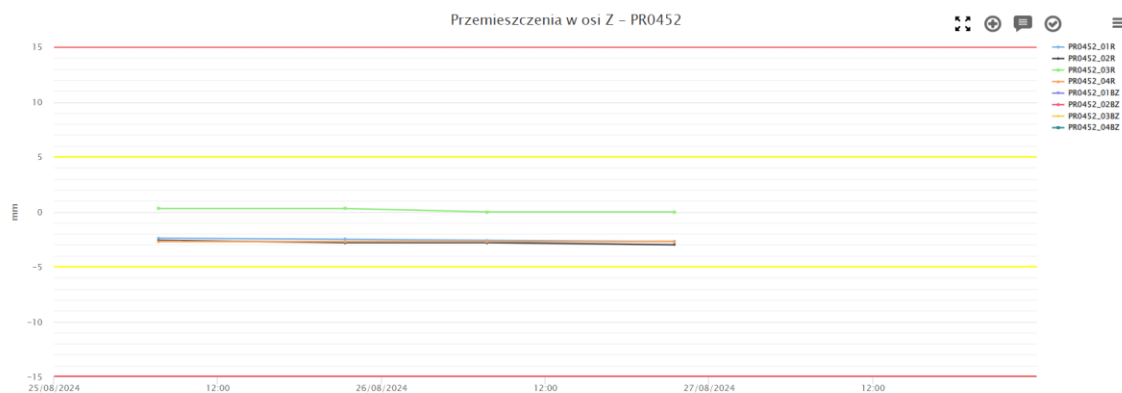
Rysunek 6-4 Osada budynku ZE0050

W budynkach ZE0100 punkt monitorowania są stabilne.



Rysunek 6-5 Osada budynku ZE0100

W budynku PR0452 punkty cumownicze są stabilne.



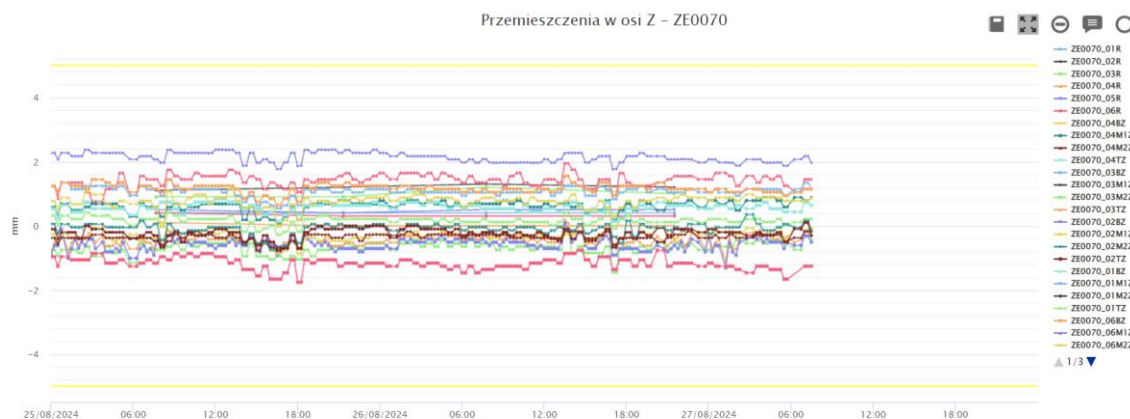
Rysunek 6-6 Osada budynku PR0452

Na PR0450 punkty monitoringu osiadły o około 1,5 mm w ciągu ostatnich 24 godzin.



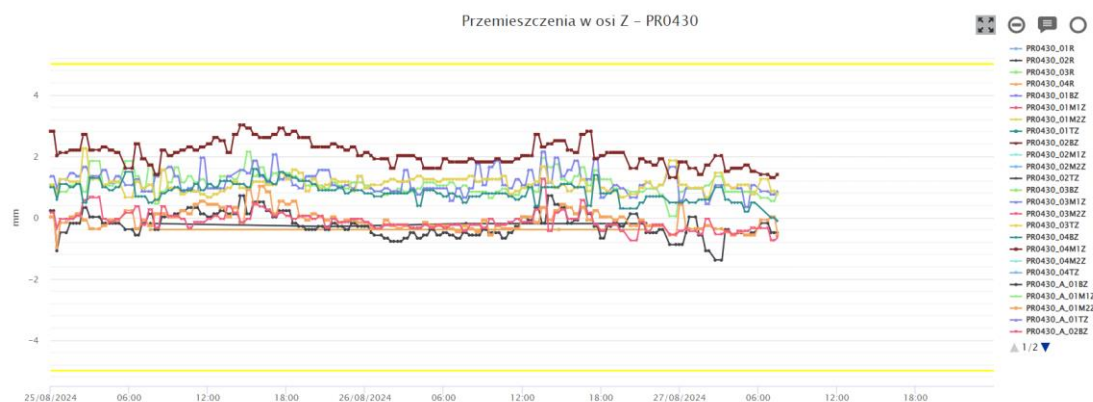
Rysunek 6-7 Osada budynku PR0450

W ZE0070 wartości punktów monitorowania są stabilne.



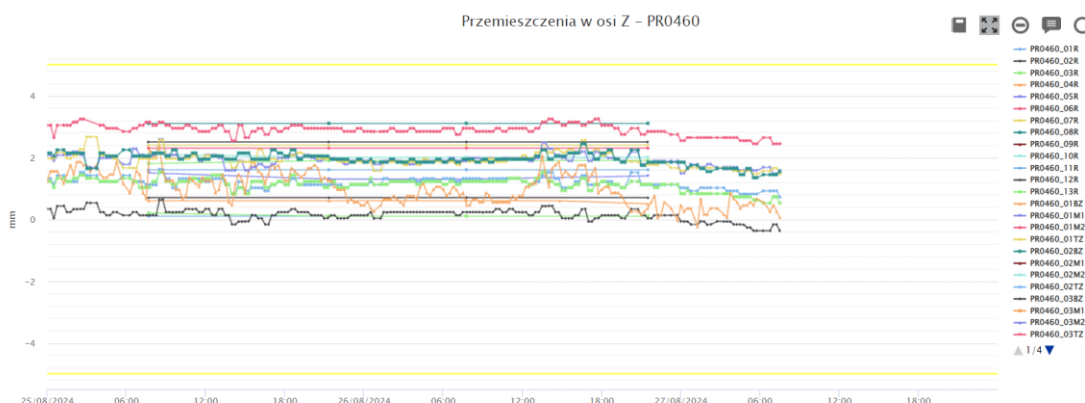
Rysunek 6-8 Osada budynku ZE0070

Na PR0430 punkty monitorowania są stabilne.



Rysunek 6-9 Osada budynku PR0430

W PR0460 punkty monitorowania są stabilne.



Rysunek 6-10 Osada budynku PR0460

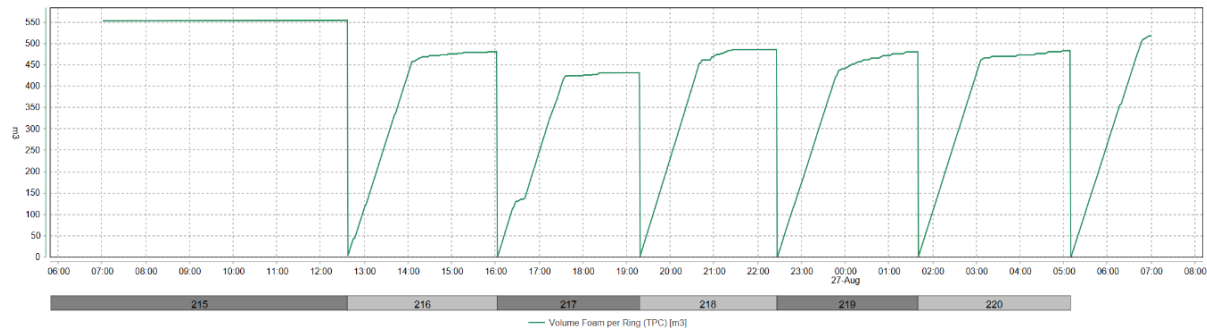
7. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM

Zgodnie z Raportem Dobowym 26/08/2024 firmy Soletanche, w dniu 26/08/2024 wykonano iniekcję kompensacyjną z szachtu 2 w Próchnika 45.

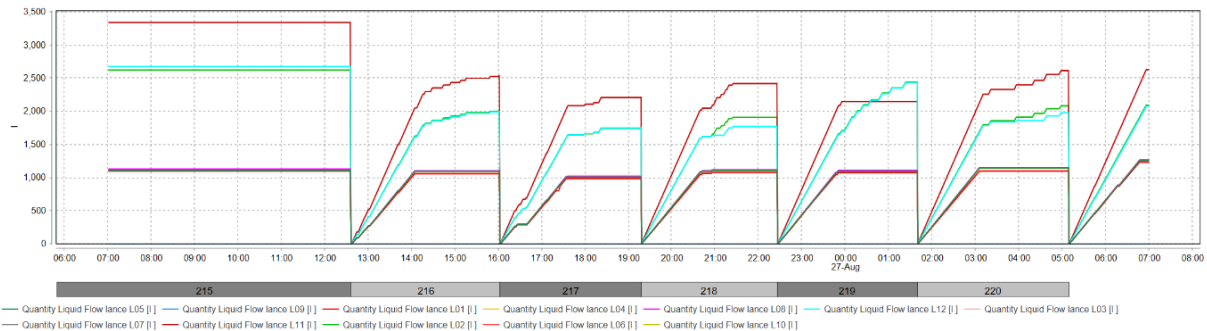
Całkowita zadeklarowana objętość zatłoczonego materiału wynosi 2736 l.

8. KONDYCJONOWANIE GRUNTU

Objętość wtryskiwanej piany przedstawiono na poniższym rysunku. Wartość FIR jest obliczana na podstawie ilości urobku na pierścieniu i podawana w tabeli.



Rysunek 8-1 Objętość wtryskiwanej pianki



Rysunek 8-2 Objętość środka kondycjonującego

Table 8-1 Dane dotyczące kondycjonowania gleby

Pierścień	Płyn objętość (m³)	C (%)	FIR (%)
215	17.6	1.9	254
216	15.4	2	227
217	13.9	2	204
218	15	2	229
219	15.9	2	227
220	15.8	2	228